

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aproximação Normal e Revisão dos Modelos

Objetivos do aula:

- Aproximar a distribuição binomial pela distribuição normal.
- Revisar de forma integrada os modelos discretos e contínuos estudados.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.5)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 4 (4.6)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 6 (6.2)

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aproximação Normal e Revisão

Por que aproximar a Binomial pela Normal?

Quando n é grande, calcular probabilidades binomiais diretamente (somando muitos termos) se torna trabalhoso, e tabelas binomiais completas nem sempre estão disponíveis para todo n .

Sob certas condições, a distribuição Normal oferece uma boa aproximação para a Binomial, facilitando os cálculos.

Condição prática usual:

$$n \cdot p > 5 \text{ e } n \cdot (1-p) > 5$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Aproximação Normal à Binomial

Seja X uma v.a. discreta com distribuição $X \sim b(n, p)$. Sabemos que

$$\mu = np \text{ e } \sigma^2 = np(1 - p).$$

Vamos adaptar a variável X (discreta) para a v.a. contínua Y usando a distribuição normal.

Usaremos os parâmetros μ e σ^2 . $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Exemplo: compare o modelo binomial para $n = 4$ e $p = 0.5$ com a aproximação à normal correspondente ($\mu = np$ e $\sigma^2 = np(1 - p)$.)

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aproximação Normal e Revisão

Correção de Continuidade

A Binomial é discreta e a Normal é contínua — por isso, ao aproximar $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$, ajustamos os limites em meio ponto (0,5) para compensar essa diferença.

$$P(X = k) \approx P(k-0,5 < Y < k+0,5)$$

$$P(X \leq k) \approx P(Y < k+0,5)$$

onde Y é a variável Normal com $\mu = np$ e $\sigma^2 = np(1-p)$ usada na aproximação.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Modelo binomial $n=4$ e $p=0.5$

$$P(X=0) = \binom{4}{0} 0.5^0 \cdot 0.5^4 = 0.0625$$

$$P(X=1) = \binom{4}{1} 0.5^1 \cdot 0.5^3 = \frac{4!}{3!1!} = 4 \times 0.0625 = 0.25$$

$$P(X=2) = \binom{4}{2} 0.5^2 \cdot 0.5^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6 \times 0.0625 = 0.375$$

$$P(X=3) = \binom{4}{3} 0.5^3 \cdot 0.5^1 = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0.0625 = 0.25$$

$$P(X=4) = \binom{4}{4} 0.5^4 \cdot 0.5^0 = 0.0625$$

x	0	1	2	3	4
$P(X=x)$	0.0625	0.25	0.375	0.25	0.0625



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis aleatórias contínuas

Modelo normal $\mu = n \cdot p = 4 \cdot 0.5 = 2$ e $\sigma^2 = np(1-p) = 4 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 1$

$X \sim N(2, 1)$. Vamos considerar intervalos com tamanho 1

$$P(-0.5 \leq X \leq 0.5) = P(-2.5 \leq Z \leq -1.5) = 0.0606$$

$$P(0.5 \leq X \leq 1.5) = P(-1.5 \leq Z \leq -0.5) = 0.24173$$

$$P(1.5 \leq X \leq 2.5) = P(-0.5 \leq Z \leq 0.5) = 0.38292$$

$$P(2.5 \leq X \leq 3.5) = P(0.5 \leq Z \leq 1.5) = 0.24173$$

$$P(3.5 \leq X \leq 4.5) = P(1.5 \leq Z \leq 2.5) = 0.0606$$

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aproximação Normal e Revisão

Revisão: Modelos Discretos

- Uniforme discreta — todos os valores igualmente prováveis
- Bernoulli — um único ensaio, sucesso ou fracasso
- Geométrica — número de tentativas até o 1º sucesso
- Binomial — número de sucessos em n ensaios independentes
- Hipergeométrica — como a binomial, mas sem reposição
- Poisson — número de ocorrências num intervalo contínuo (tempo, área etc.)

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aproximação Normal e Revisão

Revisão: Modelos Contínuos

- Uniforme contínua — igual densidade em todo o intervalo $[a,b]$
- Exponencial — tempo até a próxima ocorrência de um evento raro
- Normal — modelo em forma de sino, o mais usado em inferência estatística

A distribuição Normal terá papel central nas próximas aulas, como base para intervalos de confiança e testes de hipóteses.

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aproximação Normal e Revisão — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.5
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.6
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.2
- Morettin — Cap. 6: 6.2

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 7: exercícios sobre aproximação normal à binomial